

初三升高一化学试卷 2

相对原子质量（原子量）： H—1 C—12 N—14 O—16 F—19 S—32 Cl—35.5 Ba—137

一、选择题（本大题含 20 题，每题 2 分，共 40 分）

下列各题均只有一个正确选项，请将正确选项的代号用 2B 铅笔填涂在答题纸的相应位置上，更改答案时，用橡皮擦去，重新填涂。

- 一辆客车夜晚行驶在公路上，发现油箱泄漏，车厢里充满了汽油的气味，这时应该采取的应急措施是（ ）
A. 洒水降温溶解汽油蒸气
B. 开灯查找漏油部位
C. 让车内的人集中到车厢后部
D. 打开所有车窗，严禁一切烟火，疏散乘客
- 纳米氧化铝（ Al_2O_3 ）可用于制作精美的陶瓷，氧化铝中铝元素的化合价为（ ）
A. +3
B. +2
C. -3
D. -2
- 常用燃料中属于有机物的是（ ）
A. 碳
B. 氢气
C. 一氧化碳
D. 甲烷
- 日本推出了一种廉价环保的新能源—甲醚，它完全燃烧时发生如下反应：
 $\text{X} + 3\text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{CO}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$ ，则 X（甲醚）的化学式是（ ）
A. $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_2$
B. $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$
C. $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$
D. CH_4O
- 金属化合物的焰色反应呈现的色彩丰富多样，其中灼烧钠盐时，火焰的颜色呈（ ）
A. 蓝色
B. 黄色
C. 绿色
D. 紫色
- 两种互为同素异形体的物质是（ ）
A. 氧气与液氧
B. 冰与干冰
C. 水与双氧水
D. 金刚石与石墨
- 常见的四种金属中活动性最强的是（ ）
A. 银
B. 锌
C. 铜
D. 镁
- 要善于从化学的视角认识世界。对下列事实解释错误的是（ ）

选项	事实	解释
A	墙内开花墙外香	分子在不断运动
B	水蒸发变成水蒸气	分子大小发生改变
C	50mL 水和 50mL 酒精混合后的体积小于 100mL	分子之间有间隔
D	N_2 的化学性质不活泼， O_2 的化学性质比较活泼	不同分子性质不同

9. 化学方程式是重要的化学用语，正确的化学方程式是（ ）

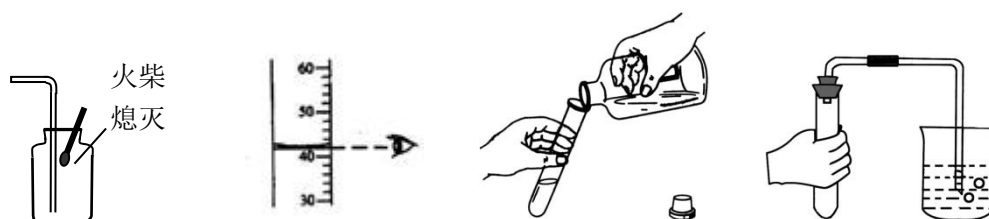
- A. $2\text{KClO}_3 \xrightarrow{\text{MnO}_2} 2\text{KCl} + 3\text{O}_2\uparrow$ B. $4\text{Fe} + 3\text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{Fe}_2\text{O}_3$
C. $3\text{CO} + \text{Fe}_2\text{O}_3 \xrightarrow{\text{高温}} 2\text{Fe} + 3\text{CO}_2$ D. $2\text{NaOH} + \text{SO}_2 \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}$

10. 关于海水晒盐原理的分析，正确的是（ ）

- A. 利用阳光照射使海水升温得到食盐 B. 利用阳光和风力将水分蒸发得到食盐
C. 利用机械动力搅拌得到食盐 D. 利用海水在阳光下发生分解反应制得食盐

11. 化学实验操作的正确性、规范性是实验成败的关键，同时也反映了实验者的化学素养。

有关实验操作中不正确的是（ ）



- A. 氧气验满 B. 读取液体体积 C. 倾倒液体 D. 检查装置气密性

12. 关于电解水实验的叙述错误的是（ ）

- A. 该实验证明化学变化中分子可以分成原子 B. 实验中产生氧气体积是氢气的两倍
C. 该实验证明水是由氢、氧两种元素组成 D. 电解水属于分解反应

13. 现有反应： $\text{X} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{BaSO}_4\downarrow + 2\text{Y}$ ，下面分析正确的是（ ）

- A. X 一定是 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ B. Y 一定是 HCl
C. Y 中一定含有氢元素 D. X 和 Y 的相对分子质量之差为 135

14. 利用图示装置组合，能达到实验室制取气体目的是（ ）



- A. 大理石和稀硫酸反应，用②④制取二氧化碳，随时控制反应的发生与停止
B. 氯酸钾和二氧化锰混合，用①③制取氧气，不能随时控制反应的发生与停止
C. 双氧水和二氧化锰粉末，用②⑤制取氧气，随时控制反应的发生与停止
D. 锌粒和稀硫酸反应，用②③制取氢气，随时控制反应的发生与停止

15. 为判断某化合物是否含碳、氢、氧三种元素，取一定质量该化合物在氧气中充分燃烧，接下来还需进行的实验有（ ）

- ①用无水硫酸铜检验是否有水生成 ②用澄清石灰水检验是否有二氧化碳生成
③用带火星的木条检验氧气 ④测定水和二氧化碳的质量
A. ①② B. ①②④ C. ①②③ D. ②③④

16. “物质的量”是国际单位制中的一个基本物理量，有关说法正确的是（ ）

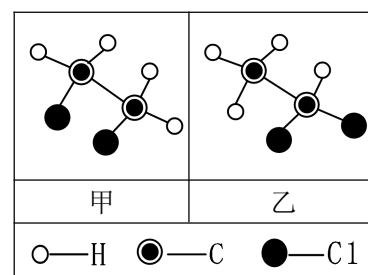
- A. 1 个 CO_2 分子的质量是 44g B. 1mol CO_2 约含 6.02×10^{23} 个氧分子
C. 1mol CO_2 含有 3mol 原子 D. CO_2 的摩尔质量是 44

17. 一个分子质量（单位：克）的计算表达式为（ ）

- A. $\frac{6.02 \times 10^{23}}{18}$ B. $\frac{1}{6.02 \times 10^{23}}$ C. $\frac{1}{18 \times 6.02 \times 10^{23}}$ D. $\frac{18}{6.02 \times 10^{23}}$

18. 甲（化学式为 $\text{C}_2\text{H}_4\text{Cl}_2$ ）和乙的分子结构示意图如下。资料表明：甲、乙的结构不同，性质也有一定差异。小明根据甲和乙的分子结构和性质得出如下结论，其中错误的是（ ）

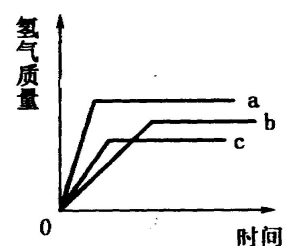
- A. 甲、乙两种物质是由不同种元素组成的化合物
B. 甲、乙分子中 C、H、Cl 原子个数比均为 1:2:1
C. 不同物质具有不同的结构和不同的性质
D. 构成不同物质的原子种类和个数一定不同



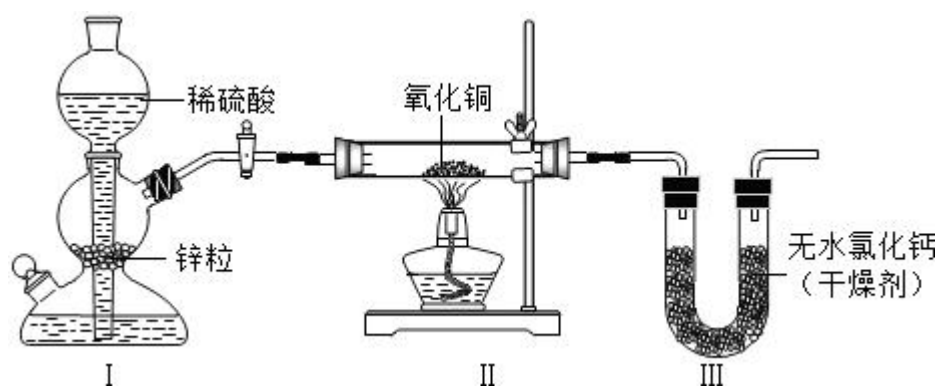
19. 等质量的三种金属 a、b、c 和相同浓度的足量的稀硫酸反应，

都生成 +2 价金属的硫酸盐，其反应情况如右图所示，则下列判断正确的一组是（ ）

	金属活动性顺序	相对原子质量大小排序
A	$a < b < c$	$a > b > c$
B	$a < c < b$	$b > a > c$
C	$a > c > b$	$c > b > a$
D	$a > b > c$	$a > b > c$



20. 用下图装置测定水中氢、氧元素的质量比，其方法是分别测定通氢气前后玻璃管（包括氧化铜）的质量差和 U 型管（包括碱石灰）的质量差，计算得氢元素和氧元素的质量比大于 1:8。下列对导致这一结果的原因的分析中合理的是（ ）



- A. I、II 装置之间缺少干燥装置 B. III 装置干燥剂量不足，水没有被完全吸收
C. CuO 没有全部被还原 D. II 装置中玻璃管内有水冷凝

二. 填空题（本题含 5 题，共 25 分）请将结果填入答题纸的相应位置。

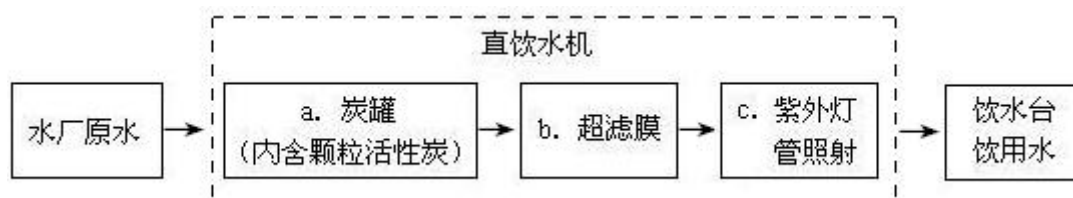
21. 请从生石灰、熟石灰、二氧化硫、尿素中，按题意选择适当的物质填空：

- ① 能形成酸雨的是 （1）； ② 可用作食品干燥剂的是 （2）；
③ 属于优良氮肥的是 （3）。 ④ 常用来改良酸性土壤的是 （4）；

22. 节能、环保、高效、新材料的使用是上海世博会的亮点。

- ① 上海世博园内“阳光谷”顶棚膜的生产原料之一是四氟乙烯（ C_2F_4 ）。四氟乙烯由 （5） 种元素组成，其中碳元素的质量分数（百分含量）为 （6）；

② 上海世博园内有许多饮水台，可取水直接饮用。其中的饮用水处理步骤如下图所示：

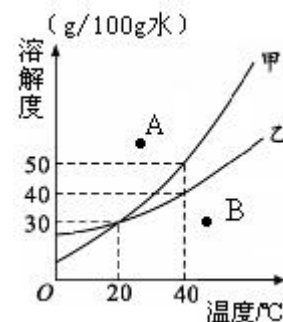


其中活性炭起 （7） 作用；紫外灯发出的紫外线和氯气作用相似，起 （8） 作用；超滤膜可以让水分子通过，其它大分子污染物则被截留，这个分离过程属于 （9）（填“物理”或“化学”）变化。

23. 下图是某实验小组绘制的甲乙两种固体物质的溶解度曲线图。

请你根据图示回答问题：

- ① 甲和乙的溶解度相等时，温度为 （10） $^{\circ}C$ ；
② $40^{\circ}C$ 时，将甲、乙两种物质相同质量的饱和溶液，分别降温至 $20^{\circ}C$ ，析出晶体较多的是 （11） 物质。
③ $40^{\circ}C$ 时，要完全溶解 60 g 乙得到饱和溶液，需要水 （12） g。



④ 溶解度曲线图中的任何一点都表示溶液的一种特定状态。

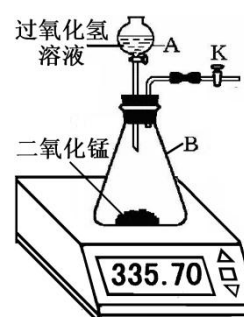
图中 A、B 两个状态中，溶液属于不饱和状态的是 (13)。

24. 现有一瓶标签已破损的过氧化氢溶液，为测定瓶内溶液中溶质的质量分数，取 34 g 该溶液于分液漏斗 A 中，锥形瓶 B 中加入一定量的二氧化锰。不同时间电子天平的读数如下表所示（不考虑 H_2O 逸出）：

反应时间 / min	0	1	2	3	4	5	6
装置 + 过氧化氢溶液 + 二氧化锰/g	335.70	333.78	332.64	332.58	332.50	332.50	332.50

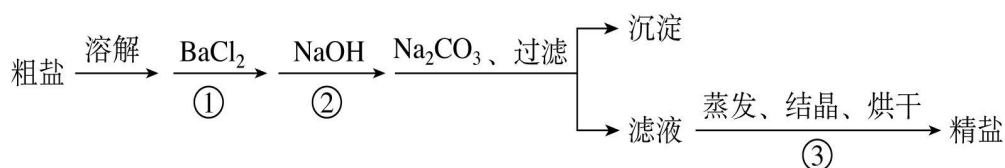
请根据要求回答下列问题：

- ① 发生反应的化学方程式为 (14)；
- ② 生成氧气的物质的量为 (15) mol；
- ③ 根据上述氧气的量计算分解过氧化氢的物质的量（根据化学方程式列式计算）
(16)



- ④ 瓶内过氧化氢溶液中溶质的质量分数为 (17)。

25. 地球是一颗蓝色的星球，表面大部分被海洋覆盖，海水中蕴含的元素多达 80 多种。通过海水晒制可得粗盐，粗盐除 $NaCl$ 外，还含有 $MgCl_2$ 、 $CaCl_2$ 、 $MgSO_4$ 以及泥沙等杂质。以下是一种制备精盐的实验方案，步骤如下（用于沉淀的试剂稍过量）：



回答下列问题：

- ① 操作①能否改用硝酸钡溶液？说明原因。 (18)。
- ② 进行操作①后，判断 $BaCl_2$ 过量的方法是 (19)。
- ③ 加入 Na_2CO_3 的目的是 (20)。为什么不先过滤而后加 Na_2CO_3 溶液，其理由是 (21)。
- ④ 滤液的主要成分有 (22)。此实验方案尚需完善，具体步骤是 (23)。
- ⑤ 请再写一种实验方案，添加沉淀试剂的步骤为： (24)。

三. 简答题 (本题含 3 题, 共 25 分)

请根据要求在答题纸相应的位置作答。

26. 为了探究过量的碳粉与氧化铜反应生成的气体产物, 甲同学设计并进行了如下实验。

操作步骤:

- 将过量的碳粉与一定量氧化铜的粉末充分混合, 放入玻璃管中, 按下图装置连接;
- 先通一段时间纯净、干燥的氮气 (氮气不与碳、氧化铜发生反应, 可用来隔绝氧气);
- 夹紧 T 处弹簧夹, 加热一段时间, 澄清石灰水变浑浊;
- 完全反应后, 冷却至室温。

记录与分析:

- ① 写出装置中编号仪器的名称:

A _____ (1), B _____ (2);

- ② 加热混合粉末时观察到的现象是:

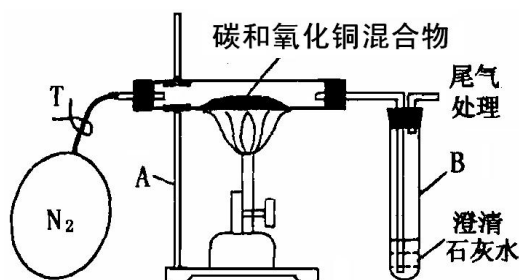
黑色粉末 _____ (3);

- ③ 澄清石灰水变浑浊时发生反应的化学方程式是 _____ (4);

- ④ 检验气体产物是 CO_2 的另一种方法是: 将生成的气体通入石蕊溶液中, 溶液变 _____ (5) 色。

实验结论: 生成的气体产物一定是 CO_2 。

反思与质疑: 请你对甲同学探究气体产物的实验提出质疑: _____ (6)。

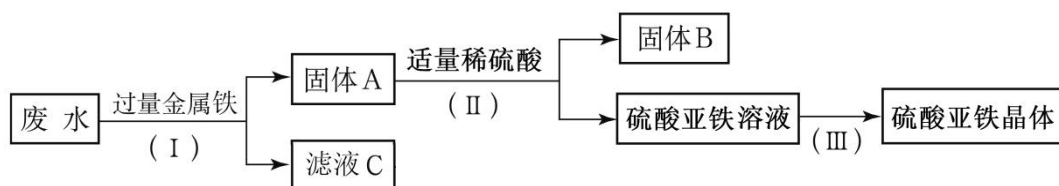


27. 某化工厂排出的废水透明、澄清、略显蓝色。某研究小组的实验探究如下:

- ① 取少量废水, 用稀盐酸, 有不溶于稀硝酸的白色沉淀生成, 该白色沉淀是 _____ (7); 过滤, 将滤液分成两份, 一份滤液中加入稀硫酸, 有不溶于稀硝酸的白色硫酸钡沉淀生成; 另一份滤液中加入足量氢氧化钠溶液, 产生蓝色沉淀, 该蓝色沉淀是 _____ (8); 由此推断, 该废水中一定含有的物质属于 _____ (9) (填编号)

A. 氯化物 B. 硫酸盐 C. 硝酸盐 D. 碳酸盐

- ② 该小组又设计了一个从废水中回收金属和硫酸亚铁晶体的实验方案 (提示: 金属钡比金属铁活泼)。



固体 B 中一定含有的物质是 _____ (10) (写化学式);

滤液 C 中含有的溶质是 _____ (11);

步骤 I、II 的目的是固体和液体分离，操作名称是_____ (12)_____；

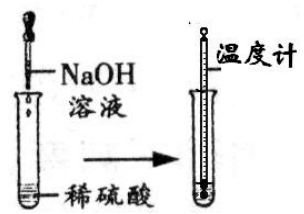
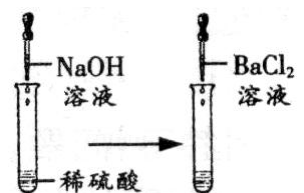
步骤 III 的目的是得到硫酸亚铁晶体，其操作顺序为_____ (13)_____ (填编号) → 洗涤干燥。

a. 过滤 b. 加热浓缩 c. 冷却结晶

28. 在研究酸和碱化学性质时，某小组同学想证明：稀硫酸与氢氧化钠溶液混合后，虽然仍为无色溶液，但确实发生了化学反应。请与他们一起完成实验方案的设计、实施和评价。

[演示实验] 向装有一定量氢氧化钠溶液的试管中滴加几滴酚酞溶液，再滴加稀硫酸，并不断振荡溶液，若观察到_____ (14)_____ (实验现象)，则证明氢氧化钠溶液与稀硫酸发生了化学反应，反应的化学方程式为_____ (15)_____。

[提出问题] 是否可以用其他实验方法证明稀硫酸与氢氧化钠溶液能发生反应呢？

学生探究	实验过程	实验现象	结论
方案①		加入氢氧化钠溶液后，温度明显上升。	测量温度变化可以证明稀硫酸与氢氧化钠溶液能发生反应
方案②		出现白色沉淀	用氯化钡溶液可以证明稀硫酸与氢氧化钠溶液能发生反应

[交流评价] 请你评价上述两组由实验现象获得的结论是否正确，并说明理由。

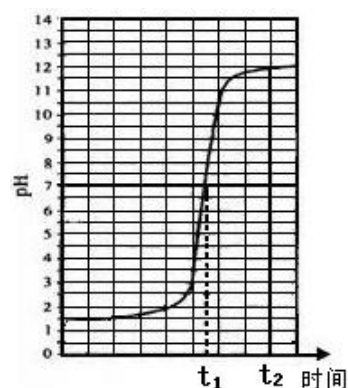
方案①：_____ (16)_____。

方案②：_____ (17)_____。

[拓展实验] 取一定量的稀硫酸，逐滴匀速滴加氢氧化钠溶液，测得反应过程中 pH 变化 (20℃) 如图所示：

从 0→t₁ 时，溶液的酸碱性变化情况是_____。

由图示分析，稀硫酸与氢氧化钠溶液发生反应的依据是_____ (18)_____。当加入氢氧化钠溶液到 t₂ 时，所得溶液中的溶质为 (写化学式) _____ (19)_____。



四、计算题（本题含 1 题，共 10 分）

29. 某同学用一定质量分数的 Na_2CO_3 溶液做“ $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{CaCl}_2 \rightarrow 2\text{NaCl} + \text{CaCO}_3\downarrow$ ”的实验。

其五次实验结果如下表所示：

根据实验结果回答下列问题：

实验次数	氯化钙质量/g	碳酸钠溶液的质量/g	碳酸钙的质量/g
1	5.55	200	5
2	11.1	200	10
3	22.2	200	20
4	33.3	250	25
5	55.5	400	X

- (1) 哪几次反应碳酸钠有剩余（填序号）_____
- (2) 表中 X 的值是_____。
- (3) 试计算碳酸钠溶液中溶质的质量分数。

参考答案

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	A	D	B	B	D	D	B	C	B
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	B	D	D	B	C	D	D	C	A

21.①二氧化硫；②生石灰；③尿素；④熟石灰

22.①2；24% ②吸附；消毒；物理

23.①20 ②甲 ③150 ④B

24.① $2H_2O_2 \xrightarrow{MnO_2} 2H_2O + O_2 \uparrow$ ②0.1 ③0.2mol ④20%

25.①否，因为引入新的杂质离子 NO_3^-

②取少量上层清液，滴加 Na_2SO_4 溶液，如有白色沉淀出现则说明 $BaCl_2$ 过量。

（其他合理答案同样给分）

③除去 Ca^{2+} 、 Ba^{2+} ；一次过滤，简化实验步骤

④ $NaCl$ 、 $NaOH$ 、 Na_2CO_3 ；应在滤液中加入适量的 HCl ，中和 $NaOH$ ，除去过量的 Na_2CO_3

⑤ $NaOH$ 、 $BaCl_2$ 、 Na_2CO_3 （其他合理答案同样给分）

26. ① 铁架台；试管 ②变红，黑色粉末减少 ③ $Ca(OH)_2 + CO_2 \rightarrow CaCO_3 \downarrow + H_2O$

④红；产物中还可能有 CO

27. ① $AgCl$ ； $Cu(OH)_2$ ； C ② Cu 、 Ag ；硝酸亚铁和硝酸钡；过滤；b、c

28. 红色消失； $H_2SO_4 + 2NaOH \rightarrow Na_2SO_4 + 2H_2O$ ；正确，中和反应放热，如果温度

升高，则可证明稀硫酸与氢氧化钠溶液能发生反应；错误，因为氢氧化钠与硫酸反应与否都不影响硫酸钡白色沉淀的生成；溶液酸性不断减弱， t_1 时变为中性；溶液 pH 增大， t_1 时 $pH=7$ ；

Na_2SO_4 和 $NaOH$

29. (1) 1, 2 (2) 40 (3) 10.6%